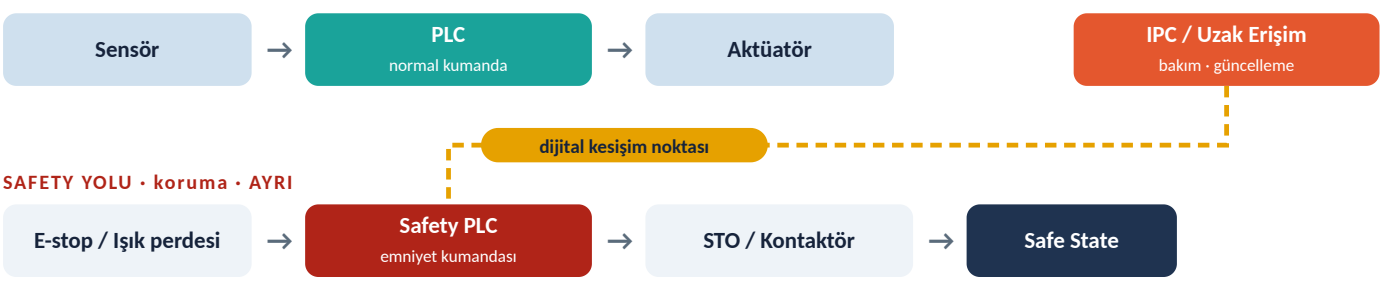
LABORATUVAR 1 · GÜRMAK MAKİNA · 3 EKSENLİ CNC DİK İŞLEME MERKEZİ

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Dönen iş mili/takım (sarılma, kesilme) · X-Y-Z eksen ve ATC kolu hareketi (ezilme, sıkışma) · takım, iş parçası ve talaş fırlaması · yangın (kesme sıvısı, talaş).

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 kilitli kapı: kapı açılırsa iş mili+eksenler durur, iş mili durmadan kapı açılmaz · SF2 acil stop → STO · SF3 ayar modunda onay şalteri + azaltılmış hız.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Alt SAFETY yolu: E-stop / kapı kilidi (varsa ışık perdesi) → Safety PLC (emniyet kumandası) → STO / kontaktör (iş mili ve servo sürücü) → Safe State.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC/CNC kontrolcü üretimi yürütür, arızada güvenliği garanti etmez. Safety PLC çift kanallı, kendini sınar, arızada güvenli duruma (STO) geçer.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Fonksiyonun arızaya karşı ne kadar güvenilir olacağını belirler (PLr / SIL). Kilitli kapı için risk analizine göre genelde PL d (≈SIL 2) beklenir; tek arıza korumayı kaybettirmemeli.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

İş mili ve eksenler torksuz (STO), Z freni devrede, ATC durmuş; kapı iş mili durmadan açılmaz. Çıkış: kapı kapalı + bilinçli yeniden başlatma.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC yazılımı/parametreleri (mühendislik laptop'u ile yükleme) · IPC/uzak erişimden gelen güncelleme ve bakım · iş mili/eksen duruş izleme verisi · normal PLC ile emniyet sinyali el sıkışması (kablolu olmalı) · firmware.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Şemadaki dijital kesişim noktasından: IPC / uzak erişim ele geçirilip normal PLC üzerinden kapı kilidi maskelenir veya hız/emniyet parametresi değiştirilir · bozuk Safety PLC yazılımı veya firmware yüklenir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.